2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年江西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在复平面内，复数 $z=\sin 2+i\cos 2$ 对应的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】

因为 $\frac{\pi}{2}<2<\pi$，所以 $\sin 2>0$，$\cos 2<0$. 复数 $z=\sin 2+i\cos 2$ 对应的点的横坐标为正、纵坐标为负，故该点位于第四象限.

2. 定义集合运算：$A*B=\{z\mid z=xy,x\in A,y\in B\}$. 设 $A=\{1,2\}$，$B=\{0,2\}$，则集合 $A*B$ 的所有元素之和为（ ）

A. 0　　B. 2　　C. 3　　D. 6

【答案】**D**

【解析】

根据定义，取 $x\in A$、$y\in B$ 可得乘积 $1\cdot 0=0$、$1\cdot 2=2$、$2\cdot 0=0$、$2\cdot 2=4$. 因此

$$A*B=\{0,2,4\}$$

其所有元素之和为 $0+2+4=6$，故选 D.

3. 若函数 $y=f(x)$ 的值域是 $\left[\frac{1}{2},3\right]$，则函数 $F(x)=f(x)+\frac{1}{f(x)}$ 的值域是（ ）

A. $\left[\frac{1}{2},3\right]$　　B. $\left[2,\frac{10}{3}\right]$

C. $\left[\frac{1}{2},\frac{10}{3}\right]$　　D. $\left[3,\frac{10}{3}\right]$

【答案】**B**

【解析】

令 $t=f(x)$，则 $t\in\left[\frac{1}{2},3\right]$，且所求函数值为

$$F=t+\frac{1}{t}$$

在 $t>0$ 时，函数 $t+\frac{1}{t}$ 的导数为 $1-\frac{1}{t^2}$，所以它在 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上递减，在 $[1,3]$ 上递增. 因而最小值为 2，最大值为

$$\max\{(1)+2,3+\frac{1}{3}\}=\frac{10}{3}$$

所以值域为 $\left[2,\frac{10}{3}\right]$，故选 B.

4. $l\lim limits_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x}-1}=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 0　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. 不存在

【答案】**A**

【解析】

当 $x\neq 1$ 时，分子、分母分别有理化，得

$$\frac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x}-1}=\frac{x-1}{\sqrt{x+3}+2}\cdot\frac{\sqrt{x}+1}{x-1}=\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x+3}+2}$$

令 $x\to 1$，得到

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x}-1}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$$

故选 A.

5. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_{n+1}=a_n+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$，则 $a_n=$（ ）

A. $2+\ln n$　　B. $2+(n-1)\ln n$

C. $2+n\ln n$　　D. $1+n+\ln n$

【答案】**A**

【解析】

由递推式逐项相加，得到

$$a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)=2+\sum_{k=1}^{n-1}\ln\frac{k+1}{k}$$

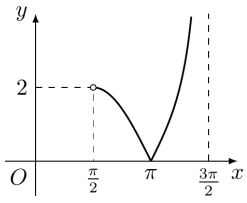
利用对数的运算性质，

$$\sum_{k=1}^{n-1}\ln\frac{k+1}{k}=lnprod_{k=1}^{n-1}\frac{k+1}{k}=\ln n$$

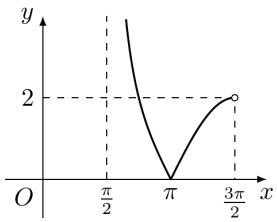
因此 $a_n=2+\ln n$，故选 A.

6. 函数 $y=\tan x+\sin x-|\tan x-\sin x|$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$ 内的图象大致是（ ）

A.

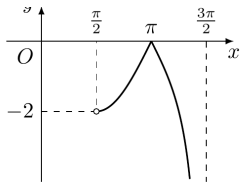


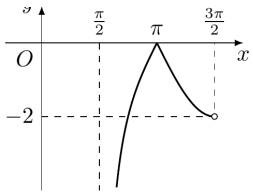
B.



C.

D.





【答案】**D**

【解析】

在 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 内，$\sin x>0$、$\cos x<0$，所以 $\tan x<0<\sin x$，从而

$$y=\tan x+\sin x-(\sin x-\tan x)=2\tan x$$

该段图象从 $x\to\frac{\pi}{2}+$ 时的负无穷上升到 $x\to\pi-$ 时的 0.

在 $\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$ 内，$\sin x<0$、$\cos x<0$，所以 $\tan x>0>\sin x$，从而

$$y=\tan x+\sin x-(\tan x-\sin x)=2\sin x$$

在 $x=\pi$ 时，$y=0$，该点属于定义域；第二段图象从 $x\to\pi+$ 时的 0 下降到 $x\to\frac{3\pi}{2}-$ 时的 -2，而 $x=\frac{\pi}{2}$ 和 $x=\frac{3\pi}{2}$ 不属于定义域. 这与选项 D 的图象相符，故选 D.

7. 已知 F_1，F_2 是椭圆的两个焦点，满足 $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=0$ 的点 M 总在椭圆内部，则椭圆离心率的取值范围是（ ）

A. $(0,1)$
B. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$
C. $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
D. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$

【答案】**C**

【解析】

设椭圆的半长轴、半短轴和半焦距分别为 a、b、c，则 $a>b>0$，且

$$a^2=b^2+c^2$$

取椭圆中心为原点、焦点为 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$. 对点 $M(x,y)$，条件

$$\overrightarrow{MF_1}cdotarrow(MF_2)=0$$

化为

$$(x+c)(x-c)+y^2=0$$

即 $x^2+y^2=c^2$. 因而这些点构成以椭圆中心为圆心、半径为 c 的圆.

该圆上的点都在椭圆内部时，圆在短轴端点处最容易到达椭圆边界，因此必须有 $c<b$. 于是

$$e=\frac{c}{a}<\frac{b}{a}=\sqrt{1-e^2}$$

由于 $e>0$，平方后得 $2e^2<1$，即

$$0<e<\frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选 C.

8. $\left(1+\sqrt[3]{x}\right)^6\left(1+\frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^{10}$ 展开式中的常数项为（ ）

A. 1　　B. 46　　C. 4245　　D. 4246

【答案】**D**

【解析】

第一项取 $C_6^r\left(\sqrt[3]{x}\right)^r$，第二项取 $C_{10}^k\left(x^{-\frac{1}{4}}\right)^k$，所得项的幂为

$$\frac{r}{3}-\frac{k}{4}$$

成为常数项的条件是 $\frac{r}{3}-\frac{k}{4}=0$，即 $4r=3k$. 在 $0\le r\le 6$、$0\le k\le 10$ 内，只有 $(r,k)=(0,0)$，$(3,4)$，$(6,8)$. 所以常数项为

$$C_6^0C_{10}^0+C_6^3C_{10}^4+C_6^6C_{10}^8=1+20\times 210+1\times 45=4246$$

故选 D.

9. 若 $0<a_1<a_2$，$0<b_1<b_2$，且 $a_1+a_2=b_1+b_2=1$，则下列代数式中值最大的是（ ）

A. $a_1b_1+a_2b_2$　　B. $a_1a_2+b_1b_2$

C. $a_1b_2+a_2b_1$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】

令 $u=a_2-a_1$、$v=b_2-b_1$，则 $0<u<1$、$0<v<1$，并且 $a_1=\frac{1-u}{2}$，$a_2=\frac{1+u}{2}$，$b_1=\frac{1-v}{2}$，$b_2=\frac{1+v}{2}$. 记四个选项中的代数式依次为 X_1，X_2，X_3，X_4. 直接代入得 $X_1=\frac{1+uv}{2}$，$X_2=\frac{2-u^2-v^2}{4}$，$X_3=\frac{1-uv}{2}$，$X_4=\frac{1}{2}$. 于是

$$X_1-X_3=uv>0$$

$$X_1-X_4=\frac{uv}{2}>0$$

以及

$$X_1-X_2=\frac{(u+v)^2}{4}>0$$

因此 X_1 最大，故选 A.

10. 连结球面上两点的线段称为球的弦. 半径为 4 的球的两条弦 AB，CD 的长度分别等于 $2\sqrt{7}$，$4\sqrt{3}$，M，N 分别为 AB，CD 的中点，每条弦的两端都在球面上运动，有下列四个命题：

begin{circlelist} item 弦 AB，CD 可能相交于点 M； item 弦 AB，CD 可能相交于点 N； item MN 的最大值为 5； item MN 的最小值为 1. end{circlelist}

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

【答案】**C**

【解析】

设球心为 O. 弦中点到球心的连线垂直于弦，因此 $OM=\sqrt{4^2-\left(\frac{2\sqrt{7}}{2}\right)^2}=3$，$ON=\sqrt{4^2-\left(\frac{4\sqrt{3}}{2}\right)^2}=2$.

弦 AB 的所在直线上各点到 O 的距离不小于直线到 O 的距离 $OM=3$，而 $ON=2$，所以弦 AB 不可能经过 N，第二个命题错误.

弦 CD 所在直线到 O 的距离为 2. 可以取一条经过 M 且到 O 的距离为 2 的直线；其上从垂足到 M 的距离为 $\sqrt{OM^2-ON^2}=\sqrt{5}<2\sqrt{3}$，故以该垂足为中点截取长度为 $4\sqrt{3}$ 的弦时，M 在线段 CD 上. 因此第一个命题正确.

又由三角不等式，

$$|OM-ON|\le MN\le OM+ON$$

即 $1\le MN\le 5$. 当 M，O，N 共线且同向时取最小值 1，反向时取最大值 5，所以第三、第四个命题均正确. 真命题共有 3 个，故选 C.

11. 电子钟一天显示的时间是从 00{:}00 到 23{:}59. 每一时刻都由四个数字组成. 则一天中任一时刻显示的四个数字之和为 23 的概率为（ ）

A. $\frac{1}{180}$　　B. $\frac{1}{288}$　　C. $\frac{1}{360}$　　D. $\frac{1}{480}$

【答案】**C**

【解析】

一天共有 $24\times 60=1440$ 个时刻，且每个时刻等可能.

若小时的十位为 0，四个数字和为 23 只能是 09{:}59. 若小时的十位为 1，需满足“小时个位、分钟十位、分钟个位”之和为 22，只有 18{:}59、19{:}49、19{:}58. 小时的十位为 2 时，四个数字和的最大值为 $2+3+5+9=19$，不可能为 23.

所以满足条件的时刻共有 4 个，所求概率为

$$\frac{4}{1440}=\frac{1}{360}$$

故选 C.

12. 已知函数 $f(x)=2mx^2-2(4-m)x+1$，$g(x)=mx$，若对于任一实数 x，$f(x)$ 与 $g(x)$ 的值至少有一个为正数，则实数 m 的取值范围是（ ）

A. $(0,2)$　　B. $(0,8)$　　C. $(2,8)$　　D. $(-\infty,0)$

【答案】**B**

【解析】
若 $m<0$，当 $x\to+\infty$ 时，$f(x)\to-\infty$，且 $g(x)=mx<0$，所以对充分大的正数 x，二者都不是正数，条件不成立．若 $m=0$，取 $x=1$ 得 $f(1)=-7$、$g(1)=0$，条件也不成立．因此必须有 $m>0$.

当 $m>0$ 且 $x\geq 0$ 时，若 $x>0$，则 $g(x)>0$；若 $x=0$，则 $f(0)=1>0$．所以只需保证 $x<0$ 时 $f(x)>0$.

此时

$$f(x)=2mx^2+(2m-8)x+1$$

当 $0<m\leq 4$ 时，$x<0$ 有

$$f'(x)=4mx+2m-8<0$$

所以 $f(x)>f(0)=1>0$．当 $m>4$ 时，抛物线顶点横坐标为

$$x_0=-\frac{2m-8}{4m}=\frac{4-m}{2m}<0$$

且顶点处的最小值为

$$f(x_0)=1-\frac{(2m-8)^2}{8m}=-\frac{(m-2)(m-8)}{2m}$$

要使该最小值为正，必须且只需 $4<m<8$．结合前一种情形，得到

$$0<m<8$$

故选 B.

填空题

13. 直角坐标平面内三点 $A(1,2)$，$B(3,-2)$，$C(9,7)$，若 E，F 为线段 BC 的三等分点，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}=$_____{}.

【答案】**22**

【解析】
由 $\overrightarrow{BC}=(6,9)$，线段的两个三等分点为 $E=B+\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}=(5,1)$，$F=B+\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}=(7,4)$．所以 $\overrightarrow{AE}=(4,-1)$，$\overrightarrow{AF}=(6,2)$，从而

$$\overrightarrow{AE}cdotarrow(AF)=4\times 6+(-1)\times 2=22$$

14. 不等式 $2^{x-\frac{3}{x}+1}\leq\frac{1}{2}$ 的解集为_____{}.

【答案】$(-\infty,-3]\cup(0,1]$

【解析】
因为底数 $2>1$，原不等式等价于 $x-\frac{3}{x}+1\leq -1$，即 $x-\frac{3}{x}+2\leq 0$，且 $x\neq 0$．当 $x>0$ 时，乘以正数 x，得

$$x^2+2x-3=(x-1)(x+3)\leq 0$$

故 $0<x\leq 1$．当 $x<0$ 时，乘以负数 x 后不等号改变方向，得

$$x^2+2x-3\geq 0$$

故 $x\leq -3$．因此解集为

$$(-\infty,-3]\cup(0,1]$$

15. 过抛物线 $x^2=2py$（$p>0$）的焦点 F 作倾斜角为 30° 的直线，与抛物线分别交于 A，B 两点（点 A 在 y 轴左侧），则 $\frac{|AF|}{|FB|}=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】

抛物线 $x^2=2py$ 的焦点为 $F\left(0,\frac{p}{2}\right)$. 过焦点且倾斜角为 30° 的直线方程为

$$y=\frac{x}{\sqrt{3}}+\frac{p}{2}$$

与抛物线联立，得 $x^2=2p\left(\frac{x}{\sqrt{3}}+\frac{p}{2}\right)$，$x^2-\frac{2p}{\sqrt{3}}x-p^2=0$. 其两个根分别为 $x_A=-\frac{p}{\sqrt{3}}$，$x_B=\sqrt{3}p$ 其中 $x_A<0<x_B$. 因为 A，F，B 共线，且横坐标差与同一直线上距离成固定比例，所以

$$\frac{|AF|}{|FB|}=\frac{|x_A-0|}{|x_B-0|}=\frac{\frac{p}{\sqrt{3}}}{\sqrt{3}p}=\frac{1}{3}$$

16. 如图 1，一个正四棱柱形的密闭容器水平放置，其底部镶嵌了同底的正四棱锥形实心装饰块，容器内盛有 a 升 水时，水面恰好经过正四棱锥的顶点 P. 如果将容器倒置，水面也恰好过点 P（图 2）. 有下列四个命题：

begin{circlelist} item 正四棱锥的高等于正四棱柱高的一半； item 将容器侧面水平放置时，水面也恰好过点 P ； item 任意摆放该容器，当水面静止时，水面都恰好经过点 P； item 若往容器内再注入 a 升 水，则容器恰好能装满. end{circlelist} 其中真命题的代号是_____{}.（写出所有真命题的代号）

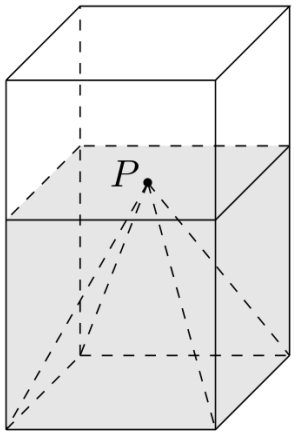


图 1

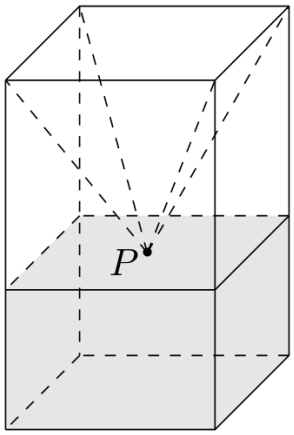


图 2

【答案】**B**，**D**

【解析】

设正四棱柱的底面边长为 s，高为 H，正四棱锥的高为 h. 在图 1 中，水面经过顶点 P，所以水的体积为正四棱柱内高为 h 的部分减去正四棱锥体积，即

$$a = s^2h - \frac{1}{3}s^2h = \frac{2}{3}s^2h$$

倒置后，点 P 距容器底面为 $H-h$，水面经过 P，且水面以下没有装饰块，所以

$$a = s^2(H-h)$$

两式相等，得

$$\frac{2}{3}h = H - h, \text{即} H = \frac{5}{3}h$$

因此正四棱锥的高不是正四棱柱高的一半，命题 A 错误.

容器除去实心装饰块后的总容积为

$$V = s^2H - \frac{1}{3}s^2h = s^2\left(\frac{5}{3}h - \frac{1}{3}h\right) = \frac{4}{3}s^2h = 2a$$

所以再注入 a 升水后恰好装满，命题 D 正确.

当容器的一个侧面水平放置时，经过 P 且平行于该侧面的水平面是容器和正四棱锥的对称面，分别把容器空间和装饰块体积平分. 由 $V = 2a$，当前水量正好是可用容积的一半，故水面恰好经过 P，命题 B 正确.

说明命题 C 错误：将正四棱锥的一个侧面水平放置，若水面经过 P，水面就必须与该侧面重合. 在原坐标系中取底面为 $-\frac{s}{2} \le x$，$y \le \frac{s}{2}$、$z = 0$，顶面为 $z = H$，并令 $P(0,0,h)$. 取包含底边 $y = \frac{s}{2}$ 的侧面，其所在平面为

$$y + \frac{s}{2h}z = \frac{s}{2}$$

该平面一侧包含整个正四棱锥. 由 $H = \frac{5}{3}h$，棱柱位于该侧的体积为

$$V_ = int_0^H s\left(s - \frac{s}{2h}z\right)mathrmdz = s^2\left(H - \frac{H^2}{4h}\right) = \frac{35}{36}s^2h$$

因此该侧的可用空间体积为

$$V_ - \frac{1}{3}s^2h = \frac{23}{36}s^2h$$

另一侧的可用空间体积为

$$V - \left(V_ - \frac{1}{3}s^2h\right) = \frac{25}{36}s^2h$$

而当前水量 $a = \frac{2}{3}s^2h = \frac{24}{36}s^2h$，两者均不等于 a. 所以并非任意摆放时水面都经过 P. 综上，真命题为 B，D.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别为角 A，B，C 所对的边长，$a = 2\sqrt{3}$，$\tan\frac{A+B}{2} + \tan\frac{C}{2} = 4$，$\sin B \sin C = \cos^2\frac{A}{2}$，求 A，B 及 b，c.

【解析】

因为 $A+B+C=\pi$，所以 $\tan\frac{A+B}{2}=\cot\frac{C}{2}$. 令 $t=\tan\frac{C}{2}$，则 $t>0$，且 $t+\frac{1}{t}=4$，即 $t^2-4t+1=0$，从而 $t=2-\sqrt{3}$ 或 $t=2+\sqrt{3}$. 因此 $C=30^\circ$ 或 $C=150^\circ$.

又 $A=\pi-B-C$，由已知条件得 $\sin B\sin C=\sin^2\frac{B+C}{2}$. 利用积化和差公式，左边为 $\frac{\cos(B-C)-\cos(B+C)}{2}$，右边为 $\frac{1-\cos(B+C)}{2}$，所以 $\cos(B-C)=1$.

由 $\cos(B-C)=1$ 且 B，$C\in(0,\pi)$，可知 $B=C$. 若 $C=150^\circ$，则 $B=150^\circ$，从而 $A+B+C>180^\circ$，不合题意. 因此 $B=C=30^\circ$，$A=120^\circ$. 由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$，且 $\frac{a}{\sin A}=\frac{2\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=4$. 所以 $b=4\sin 30^\circ=2$，$c=4\sin 30^\circ=2$.

18. 因冰雪灾害，某柑桔基地果林严重受损，为此有关专家提出两种拯救果树的方案，每种方案都需分两年实施. 若实施方案一，预计第一年可以使柑桔产量恢复到灾前的 1.0 倍，0.9 倍，0.8 倍 的概率分别是 0.3，0.3，0.4；第二年可以使柑桔产量为第一年产量的 1.25 倍，1.0 倍 的概率分别是 0.5，0.5. 若实施方案二，预计第一年可以使柑桔产量达到灾前的 1.2 倍，1.0 倍，0.88 倍 的概率分别是 0.2，0.3，0.5；第二年可以使柑桔产量为第一年产量的 1.2 倍，1.0 倍 的概率分别是 0.4，0.6. 实施每种方案第一年与第二年相互独立，令 ξ_i（$i=1$，2）表示方案 i 实施两年后柑桔产量达到灾前产量的倍数.

1. (1) 写出 ξ_1，ξ_2 的分布列；
2. (2) 实施哪种方案，两年后柑桔产量超过灾前产量的概率更大？
3. (3) 不管哪种方案，如果实施两年后柑桔产量达不到，恰好达到，超过灾前产量，预计利润分别为 10 万元，15 万元，20 万元. 问实施哪种方案的平均利润更大？

【解析】

1. (1) 方案一中，两年后的产量倍数等于第一年倍数与第二年倍数的乘积. 因为两年相互独立，分别计算各组合的概率并合并相同取值，得到

$P(\xi_1=0.8)=0.4\times0.5=0.2$，$P(\xi_1=0.9)=0.3\times0.5=0.15$，$P(\xi_1=1)=0.3\times0.5+0.8\times0.5=0.35$，$P(\xi_1=1.125)=0.3\times0.5=0.15$，$P(\xi_1=1.25)=0.3\times0.5=0.15$. 因此 ξ_1 的分布列为

begin{tabular}{c|ccccc} ξ_1 & 0.8 & 0.9 & 1 & 1.125 & 1.25 \ hline P & 0.2 & 0.15 & 0.35 & 0.15 & 0.15 end{tabular}

方案二中，可能的两年后产量倍数及概率为 $P(\xi_2=0.88)=0.5\times0.6=0.3$，$P(\xi_2=1)=0.3\times0.6=0.18$，$P(\xi_2=1.056)=0.5\times0.4=0.2$，$P(\xi_2=1.2)=0.2\times0.6+0.3\times0.4=0.24$，$P(\xi_2=1.44)=0.2\times0.4=0.08$. 因此 ξ_2 的分布列为

begin{tabular}{c|ccccc} ξ_2 & 0.88 & 1 & 1.056 & 1.2 & 1.44 \ hline P & 0.3 & 0.18 & 0.2 & 0.24 & 0.08 end{tabular}

1. (2) 方案一两年后产量超过灾前产量的概率为 $P(\xi_1>1)=0.15+0.15=0.30$. 方案二两年后产量超过灾前产量的概率为 $P(\xi_2>1)=0.20+0.24+0.08=0.52$. 因为 $0.52>0.30$，所以实施方案二的概率更大.
2. (3) 方案一中，两年后产量达不到、恰好达到、超过灾前产量的概率分别为 $0.2+0.15=0.35$，0.35，0.30，所以平均利润为 $E_1=10\times0.35+15\times0.35+20\times0.30=14.75$ 万元.

方案二中，上述三种情况的概率分别为 0.30，0.18，$0.20+0.24+0.08=0.52$，所以平均利润为 $E_2=10\times0.30+15\times0.18+20\times0.52=16.1$ 万元. 因为 $16.1>14.75$，所以实施方案二的平均利润更大.

19.

1. (1) 等差数列 $\{a_n\}$ 各项均为正整数，$a_1=3$. 前 n 项和为 S_n，等比数列 $\{b_n\}$ 中，$b_1=1$，且 $b_2S_2=64$，$\{b_{a_n}\}$ 是公比为 64 的等比数列. 求 a_n 与 b_n；
2. (2) 证明：$\frac{1}{S_1}+\frac{1}{S_2}+\cdots+\frac{1}{S_n}<\frac{3}{4}$.

【解析】

1. （1）设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q. 因为 $a_n=3+(n-1)d$ 对任意正整数 n 都是正整数，所以 d 是整数且 $d\geq 0$. 又 $b_1=1$，所以 $b_n=q^{n-1}$，并且 $S_2=3+(3+d)=6+d$. 由 $b_2S_2=64$ 得 $q(6+d)=64$，从而 $q>0$.

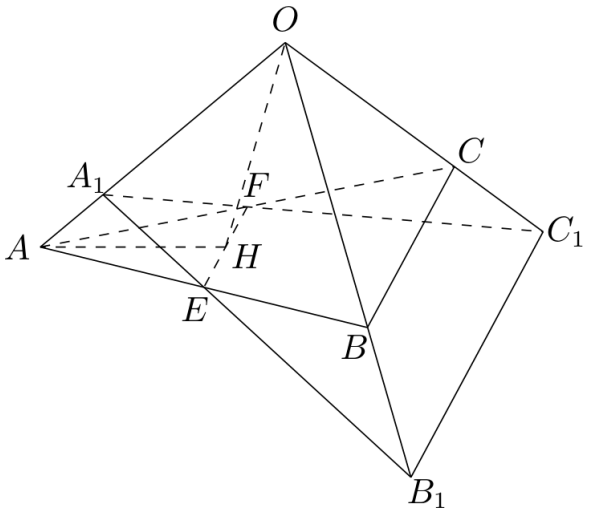
由 $b_{a_n}=q^{a_n-1}=q^{2+(n-1)d}$，可知 $\{b_{a_n}\}$ 的公比为 q^d，故 $q^d=64$. 因为 $d=0$ 时 $q^d=1$，不满足 $q^d=64$，所以 $d>0$. 由 $q=\frac{64}{d+6}$ 可知 q 是正有理数. 设 $q=\frac{r}{s}$，其中 r，s 是互质的正整数，则 $r^d=64s^d$，故 $s^d\mid r^d$. 由 r，s 互质可得 $s=1$，所以 q 是正整数. 再由 $q^d=64=2^6$，正整数 q 只能为 2^k，且 $kd=6$，于是 (q,d) 只能是 $(64,1)$，$(8,2)$，$(4,3)$ 或 $(2,6)$. 代入 $q(6+d)=64$ 检验，只有 $q=8$，$d=2$ 满足条件. 所以 $a_n=3+2(n-1)=2n+1$，$b_n=8^{n-1}$.

1. （2）由 $a_n=2n+1$ 得

$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=\frac{n(3+2n+1)}{2}=n(n+2)$. 因而 $\frac{1}{S_n}=\frac{1}{n(n+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right)$，从而 $\frac{1}{S_1}+\frac{1}{S_2}+\cdots+\frac{1}{S_n}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)=\frac{3}{4}-\frac{2n+3}{2(n+1)(n+2)}<\frac{3}{4}$.

20.

1. (1) 如图，正三棱锥 $O-ABC$ 的三条侧棱 OA，OB，OC 两两垂直，且长度均为 2. E，F 分别是 AB，AC 的中点，H 是 EF 的中点，过 EF 的一个平面与侧棱 OA，OB，OC 或其延长线分别相交于 A_1，B_1，C_1，已知 $OA_1=\frac{3}{2}$. 证明：$B_1C_1\perp$ 平面 OAH；
2. (2) 求二面角 $O-A_1B_1-C_1$ 的大小.



【解析】

1. （1）以 OA，OB，OC 所在直线分别为 x，y，z 轴建立空间直角坐标系，则 $O(0,0,0)$，$A(2,0,0)$，$B(0,2,0)$，$C(0,0,2)$. 由中点坐标公式，得 $E(1,1,0)$，$F(1,0,1)$，$H\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 已知 $OA_1=\frac{3}{2}$，故 $A_1\left(\frac{3}{2},0,0\right)$.

平面 A_1EF 的方程为 $2x+y+z=3$，所以它与 OB，OC 的交点分别为 $B_1(0,3,0)$，$C_1(0,0,3)$. 因此 $\overrightarrow{B_1C_1}=(0,-3,3)$，$\overrightarrow{OA}=(2,0,0)$，$\overrightarrow{AH}=\left(-1,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{B_1C_1}cdotarrow(OA)=0$，$\overrightarrow{B_1C_1}cdotarrow(AH)=0$. 由于 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{AH}$ 不共线，$\overrightarrow{B_1C_1}$ 是平面 OAH 的法向量方向. 又平面 OAH 的方程为 $z-y=0$，点 $Q\left(0,\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)$ 同时在直线 B_1C_1 和平面 OAH 上，因此 $B_1C_1\perp$ 平面 OAH.

1. （2）平面 OA_1B_1 的方程为 $z=0$，其一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(0,0,1)$. 平面 $A_1B_1C_1$ 的方程为 $2x+y+z=3$，其一个法向量为 $\boldsymbol{n}_2=(2,1,1)$. 设二面角 $O-A_1B_1-C_1$ 的平面角为 θ，取其锐角，则

$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{1}{\sqrt{6}}$. 因此 $\tan\theta=\sqrt{5}$，且 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以二面角的大小为 $arctansqrt(5)$.

21.

1. (1) 设点 $P(x_0,y_0)$ 在直线 $x=m$（$y_0\neq+-m$，$0<m<1$）上，过点 P 作双曲线 $x^2-y^2=1$ 的两条切线 PA，PB. 切点为 A，B，定点 $M\left(\frac{1}{m},0\right)$. 过点 A 作直线 $x-y=0$ 的垂线. 垂足为 N，试求 $\triangle AMN$ 的重心 G 所在的曲线方程；
2. (2) 求证：A，M，B 三点共线.

【解析】

1. （1）设切点 $A(x_1,y_1)$，则 $x_1^2-y_1^2=1$. 直线 $x-y=0$ 的方向向量为 $(1,1)$，故从 A 向该直线作垂线所得垂足为 $N\left(\frac{x_1+y_1}{2},\frac{x_1+y_1}{2}\right)$. 设 $\triangle AMN$ 的重心为 $G(X,Y)$，则

$X=\frac{x_1+\frac{1}{m}+\frac{x_1+y_1}{2}}{3}=\frac{3x_1+y_1+\frac{2}{m}}{6}$，$Y=\frac{y_1+\frac{x_1+y_1}{2}}{3}=\frac{x_1+3y_1}{6}$. 从而 $X-\frac{1}{3m}=\frac{3x_1+y_1}{6}$，所以 $\left(X-\frac{1}{3m}\right)^2-Y^2=\frac{(3x_1+y_1)^2-(x_1+3y_1)^2}{36}=\frac{8(x_1^2-y_1^2)}{36}=\frac{2}{9}$. 因此 G 所在的曲线方程为 $\left(X-\frac{1}{3m}\right)^2-Y^2=\frac{2}{9}$，将坐标变量仍记为 x，y，即为 $\left(x-\frac{1}{3m}\right)^2-y^2=\frac{2}{9}$.

1. （2）设切点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$. 双曲线 $x^2-y^2=1$ 在点 (x_i,y_i) 处的切线方程为 $x_ix-y_iy=1$. 因为点 $P(m,y_0)$ 在两条切线上，所以

$mx_1-y_0y_1=1$，$mx_2-y_0y_2=1$. 这说明 A，B 均在直线 $mx-y_0y=1$ 上，而点 $M\left(\frac{1}{m},0\right)$ 也满足 $m\cdot\frac{1}{m}-y_0\cdot0=1$. 因此 A，M，B 三点共线.

22.

1. (1) 已知函数 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{1+x}}+\frac{1}{\sqrt{1+a}}+\sqrt{\frac{ax}{ax+8}}$，$x\in(0,+\infty)$. 当 $a=8$ 时，求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 对任意正数 a，证明：$1<f(x)<2$.

【解析】

1. （1）当 $a=8$ 时，

$f(x)=\frac{1}{3}+\frac{1}{\sqrt{1+x}}+\sqrt{\frac{x}{1+x}}=\frac{1}{3}+\frac{1+\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}}$. 求导得 $f'(x)=\frac{1-\sqrt{x}}{2\sqrt{x}(1+x)^{\frac{3}{2}}}$. 因为分母在 $x>0$ 时恒为正，所以当 $0<x<1$ 时 $f'(x)>0$，当 $x>1$ 时 $f'(x)<0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0,1]$ 上单调递增，在 $[1,+\infty)$ 上单调递减.

1. （2）令 $u=x$，$v=a$，$w=\frac{8}{ax}$，则 u，v，$w>0$，且 $uvw=8$，并且

$f(x)=\frac{1}{\sqrt{1+u}}+\frac{1}{\sqrt{1+v}}+\frac{1}{\sqrt{1+w}}$. 先证下界. 因为 $u>0$，有 $\frac{1}{\sqrt{1+u}}>\frac{1}{1+u}$，所以 $f(x)>\sum limits_{cyc}\frac{1}{1+u}$. 另一方面，$\sum limits_{cyc}\frac{1}{1+u}-1=\frac{u+v+w-6}{(1+u)(1+v)(1+w)}\geq0$，其中最后一步用了 $u+v+w\geq3\sqrt[3]{uvw}=6$. 因此 $f(x)>1$.

再证上界. 不妨设 $u\leq v\leq w$. 若 $u+v\geq6$，则 $v\geq3$，$w\geq3$，从而 $\frac{1}{\sqrt{1+v}}\leq\frac{1}{2}$，$\frac{1}{\sqrt{1+w}}\leq\frac{1}{2}$，且 $\frac{1}{\sqrt{1+u}}<1$，故 $f(x)<2$.

若 $u+v<6$，因为 $u>0$，有 $2\sqrt{1+u}<u+2$，从而 $\frac{1}{\sqrt{1+u}}<\frac{u+2}{2(1+u)}=1-\frac{u}{2(1+u)}$. 对 $v>0$ 同样有 $2\sqrt{1+v}<v+2$，故 $\frac{1}{\sqrt{1+v}}<\frac{v+2}{2(1+v)}=1-\frac{v}{2(1+v)}$. 又由均值不等式，$\frac{u}{2(1+u)}+\frac{v}{2(1+v)}geqslantsqrt{\frac{uv}{(1+u)(1+v)}}$.

由于 $u+v<6$，有 $(1+u)(1+v)=uv+u+v+1<uv+8$. 再由 $w=\frac{8}{uv}$，得 $\frac{uv}{(1+u)(1+v)}>\frac{uv}{uv+8}=\frac{1}{1+w}$，从而 $\frac{u}{2(1+u)}+\frac{v}{2(1+v)}>\frac{1}{\sqrt{1+w}}$. 因此 $f(x)<2-\frac{u}{2(1+u)}-\frac{v}{2(1+v)}+\frac{1}{\sqrt{1+w}}<2$. 综上，对任意正数 a，恒有 $1<f(x)<2$.